



SÍLABO

CURSO: QU518 Análisis Químico

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: QU518
CICLO	: VI
CRÉDITOS	: 1
HORAS POR SEMANA	: 3 (Laboratorio)/3 (Teoría)
PRERREQUISITOS	: QU516-Qu 517
CONDICIÓN	: Obligatorio
DPTO. ACADÉMICO	: Ingeniería Química
PROFESORES	: Mario Garayar Ávalos e-mail: mgarayar@uni.edu.pe : Bertha Cárdenas e-mail: bcardenas@uni.edu.pe : Juan Antonio Quiroz García e-mail: jquirozg@uni.edu.pe : Roger Gago e-mail: rgagot@uni.edu.pe : Tarsila Tuesta Chavez e-mail: tarsilat@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso está orientado a fortalecer en el alumno los fundamentos teóricos, destrezas manuales (*) y criterios prácticos en la selección, planificación y ejecución de procedimientos experimentales para el análisis cualitativo y cuantitativo de muestras por métodos analíticos clásicos de volumetría, gravimetría y métodos instrumentales.

Para el análisis cualitativo de las muestras, primero se separan los cationes y aniones en grupos y finalmente estos son identificados con reactivos específicos.

Mientras que para análisis cuantitativo se aplica la estandarización del agente titulante haciendo uso de estándares primarios, el punto de equivalencia se determina usando método clásico (indicador visual) y/o métodos instrumentales.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará capacitado para:

1. Identificar las reacciones químicas propias de los análisis químicos cualitativos y cuantitativos.
2. Realizar el modelamiento teórico de las curvas de titulación potenciométrica.
3. Reconocer y utilizar adecuadamente los materiales y equipos de laboratorio utilizados en procesos de análisis cuantitativo y cualitativo.
4. Seleccionar y zonificar su ambiente de trabajo teniendo en cuenta actividades a desarrollar en zona húmeda, zona caliente, y la zona de reacción química según las propiedades físicas, químicas y de peligrosidad de las sustancias(*).
5. Planificar y ejecutar colaborativamente los procedimientos experimentales(*) para cuantificar los analitos aplicando las normas de buenas prácticas de laboratorio, de seguridad personal y de protección ambiental publicados por organismos competentes.
6. Recoger datos experimentales(*), interpretarlos aplicando los conocimientos teóricos y consolidarlos con un informe técnico grupal.
7. Elaborar la curva de calibración y cuantificar la concentración del analito contenido en una muestra problema(*).

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

4. 1 TEORÍA

4.1.1 ANÁLISIS QUÍMICO CUALITATIVO (4 SEMANAS)



1. Ecuaciones de equilibrios acuosos: Balance de masa, balance de cargas (electroneutralidad), ley de acción de masas. Cálculo de pH en soluciones acuosas de ácidos y bases. Sensibilidad y selectividad.
2. Cálculos de pH en hidrólisis y soluciones amortiguadoras. Separación de cationes en grupos.
3. Equilibrios acuosos de solubilidad de compuestos poco solubles (con actividades). Separación de cationes de cada grupo e identificación.
4. Combinación de equilibrios acuosos ácido-base y solubilidad (con actividades). Hidróxidos anfóteros poco solubles. Separación de aniones e identificación.

4.1.2 ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO (7 SEMANAS)

1. Tratamiento estadístico de datos experimentales
2. Determinación de potenciales en electrodos de referencia y análisis de cobre por el método yodométrico.
3. Valoración por permanganometría y por dicromatometría. Cálculos de potencial y de análisis de muestra.
4. Valoración potenciométrica de mezclas alcalinas y de mezclas de fosfatos.
5. Selección de indicadores para titulaciones ácido-base.
6. Valoración de iones metálicos por formación de complejos con EDTA. Cálculos de concentraciones y pH durante la valoración. Análisis de muestras.
7. Valoración de cloruros por el método de Mohr y valoración de haluros por el método potenciométrico. Cálculos de concentración y potencial durante la valoración. Análisis de muestras.

4.1.3 INSTRUMENTAL (3 SEMANAS)

1. Absorción atómica.
2. Ultravioleta visible
3. Cromatografía

4.2 EXPERIMENTAL

1. Introducción

Buenas Prácticas en el laboratorio- Prueba de entrada/ 3 Horas

Uso de hojas de datos de seguridad de reactivos químicos / Normas básicas de seguridad personal en el laboratorio químico / Normas de conducta y reglamentos internos del laboratorio para el buen uso de los ambientes, equipos y reactivos disponibles durante el desarrollo del curso.

2. Separación de cationes en grupos y separación de primer grupo / 3 Horas

De una mezcla de cationes de los cinco grupos de cationes se realiza la separación de dichos grupos con reactivos generales/ De la mezcla de cationes del primer grupo se realiza la separación de los cationes con reactivos selectivos, específicos y auxiliares

3. Separación de cationes del segundo y tercer grupo / 3 Horas

De la mezcla de cationes del segundo y tercer grupo se realiza la separación de los cationes con reactivos selectivos, específicos y auxiliares /Oxidación electroquímica de muestras de aleaciones e identificación de cationes con reactivos específicos y auxiliares.

4. Separación de aniones e identificación / 3 Horas

De una mezcla de los cinco grupos de aniones se realiza la separación de dichos grupos con reactivos generales/ De la mezcla de aniones del primer grupo se realiza la separación de los aniones con reactivos selectivos, específicos y auxiliares.

5. Análisis potenciométrico de mezclas de fosfatos / 3 horas

Calibración del instrumento utilizando por lo menos dos soluciones patrón de pH/ preparación de las muestras conteniendo H_3PO_4 , HCl o NaH_2PO_4 /Agente titulante $NaOH$ o HCl /Observación de indicadores de pH durante la titulación.



6. Análisis yodométrico de cobre / 3 horas

Reconocimiento del análisis volumétrico/Preparación del material de laboratorio / etiquetado de los materiales / toma de muestra / estandarización del agente titulante (tiosulfato de sodio) / titulación volumétrica.

7. Haluros por el método potenciométrico / 3 horas

Instalación del sistema potenciométrico con un multímetro y un Puente Salino / Estandarización del Nitrato de plata/valoración de la muestra de haluros determinar el punto de equilibrio graficando E vs mL de AgNO_3 .

8. Análisis de calcio por permanganometría / 3 horas

Preparación del material de laboratorio / etiquetado de los materiales / toma de la muestra / estandarización del agente titulante " K_2MnO_4 " / titulación volumétrica de la muestra problema.

9. Análisis potenciométrico de hierro por dicromatometría / 3 horas

Calibración del instrumento utilizando por lo menos dos soluciones patrón de pH/ pesada y digestión del óxido férrico/estandarización del agente titulante " $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ " graficando el potencial vs mL de agente titulante, usando como estándar primario sulfato de hierro (II) y amonio (sal de Mohr) /titulación potenciométrica y elaborar la curva de valoración de la muestra de óxido férrico usando un método gráfico y un método analítico para determinar la concentración del hierro en la muestra.

10. Análisis de dureza del agua por indicadores // 3 horas

Preparación del material de laboratorio / etiquetado de los materiales / toma de la muestra / alcalinización la muestra/estandarización del agente titulante (EDTA) con la sustancia patrón carbonato de calcio / titulación volumétrica de la muestra problema haciendo uso de indicadores como NET y ACC.

11. Absorción atómica / 3 horas

Elaborar la curva de calibración y cuantificar la concentración del analito contenido en una muestra problema.

12. UV / 3 horas

Elaborar la curva de calibración y cuantificar la concentración del analito contenido en una muestra problema.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

A) CUALITATIVO (4 SEMANAS)

Laboratorio 0. Introducción.

Laboratorio 1. Separación de cationes en grupos y separación e identificación del primer grupo.

Laboratorio 2. Separación e identificación de cationes del segundo grupo.

Laboratorio 3. Separación de aniones en grupos y separación e identificación del primer grupo.

B) CUANTITATIVO (7 SEMANAS)

Laboratorio 4. Determinación potenciométrica de especies fosfato

Laboratorio 5. Determinación yodométrica de cobre

Laboratorio 6. Determinación potenciométrica de haluros

Laboratorio 7. Determinación del calcio por permanganometría.

Laboratorio 8. Determinación potenciométrica de hierro por dicromatometría.

Laboratorio 9. Determinación de la dureza del agua con EDTA.

C) INSTRUMENTAL (3 SEMANAS)

Laboratorio 10. Espectroscopia UV-Visible.

Laboratorio 11. Espectroscopía por absorción atómica



VI. METODOLOGÍA PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (*)

- Los alumnos trabajaron en grupos de 5 miembros. Desarrollaron informes y reportes colaborativos, guiados y supervisados por los docentes. Elaboraron informes grupales respecto al tema desarrollado por el docente y resuelven un test virtual. En forma alternada también leen e interpretan artículos científicos propuestos por los docentes y elaboran un reporte grupal.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS LABORATORIOS

PROMEDIO DE PRÁCTICAS

Tipo de evaluación	Test (T)	Informe (I)	Reporte (R)
Puntaje	05	15	20
Tarsila, Gago y Juan	10	10	20
Fórmula para cada laboratorio	Laboratorios impares: $L_i = T_i + I_i$		
	Laboratorios pares: $L_i = R_i$		
Fórmula para el promedio final de laboratorio (PL)	$PL = \frac{\sum_{i=1}^{11} L_i - \sum_{j=1}^3 L_{menor,j}}{8}$		

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Vogel Arthur, "Química Analítica Cuantitativa", Vol. I y II, 2da. Edición, Buenos Aires, Editorial Kapeluz, (1969).

Harris Daniel C., "Análisis Químico Cuantitativo", 2da. Edición, Barcelona, Editorial Reverté S.A., (2001).

F.Burriel Marti., "Química Analítica Cualitativa", 18. ° Edición, Madrid, Editorial Paraninfo S.A., (2001).

(*) NOTA: Durante los ciclos lectivos del año 2020 I, 2020 II, 2021 I y 2021 II los temas de laboratorio se tuvieron que abordar en forma virtual con carácter obligatorio, dadas las circunstancias de emergencia sanitaria declaradas a nivel nacional e internacional. Las destrezas manuales, experimentales y actividades propias de un laboratorio químico no tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Queda como un compromiso de la institución, dar las facilidades en un futuro cercano para promover actividades que permitan completar la formación de los estudiantes.